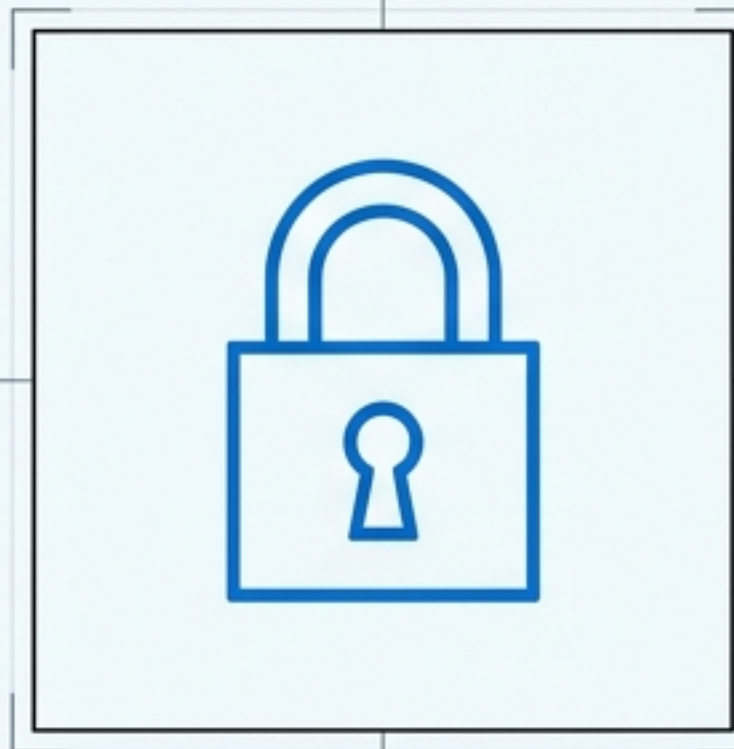
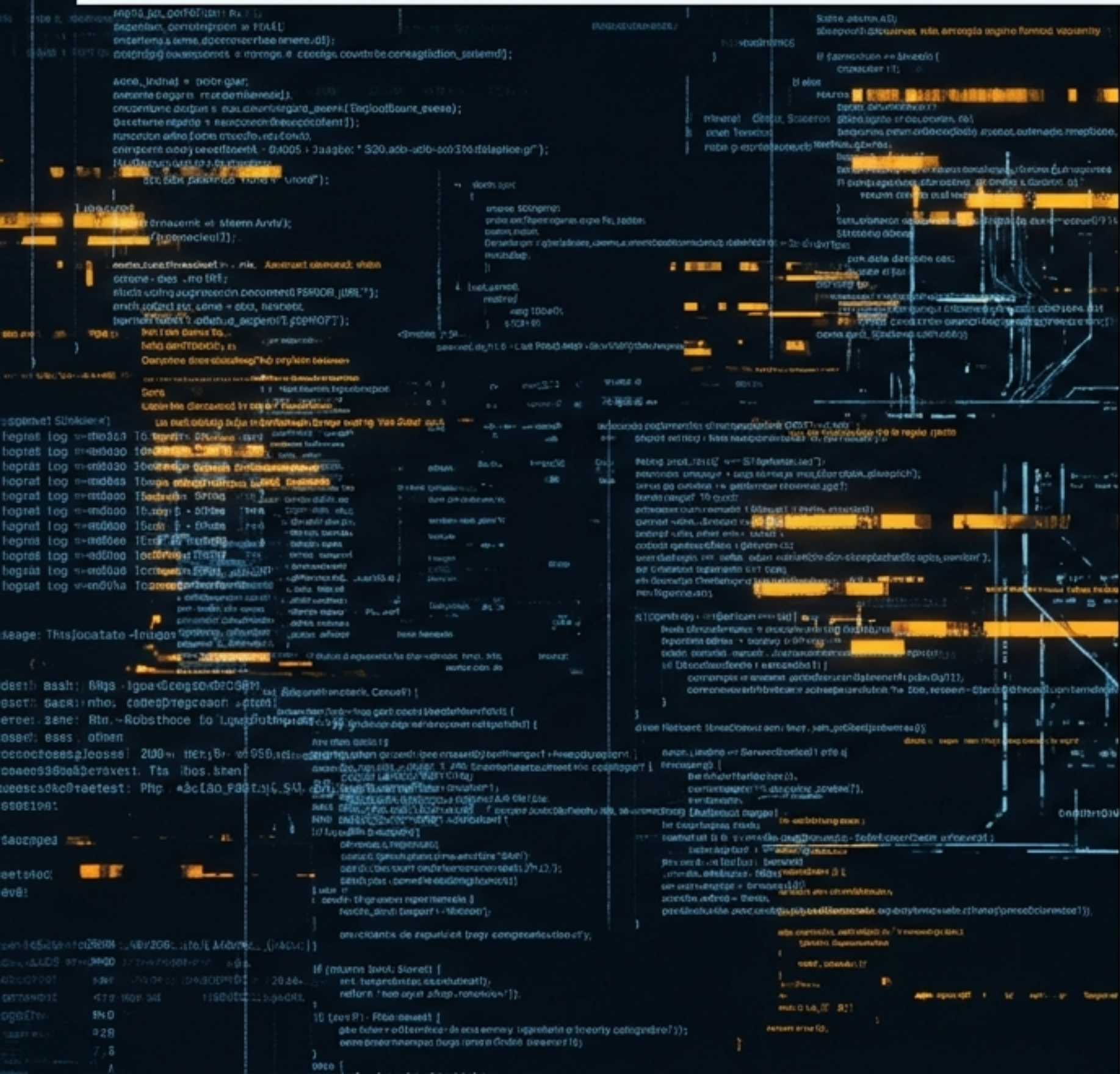




La Escena del Crimen Digital

Recolección y Archivero de Evidencia según RFC 3227

El caos de una brecha de seguridad es el enemigo de la justicia



Un incidente de seguridad representa una violación directa de las políticas de un sistema. En medio del pánico, la reacción instintiva suele ser reiniciar y reinstalar.

Pero la recolección metódica marca la diferencia entre un misterio sin resolver y una persecución legal exitosa. El objetivo es capturar una imagen innegable de la realidad que sobreviva al escrutinio de un tribunal.

Los pilares de la admisibilidad legal

La evidencia técnica no tiene valor si no es válida frente a un juez. Cada acción debe enmarcarse en cinco requisitos legales, respetando las políticas de privacidad.



El modelo mental del primer respondedor

Adopte una aproximación metódica y comprobada para cada dispositivo



1. Minimizar alteraciones

El simple acto de buscar evidencia puede destruirla. Evite cualquier acción que actualice los tiempos de acceso a archivos.



2. Documentación cronológica

Mantenga notas detalladas de cada paso. Es crucial registrar siempre la diferencia entre el reloj del sistema y la hora universal (UTC).



3. Cortar accesos externos

Aísle el sistema para evitar que el atacante remoto altere, manipule o elimine los datos mientras usted los recolecta.

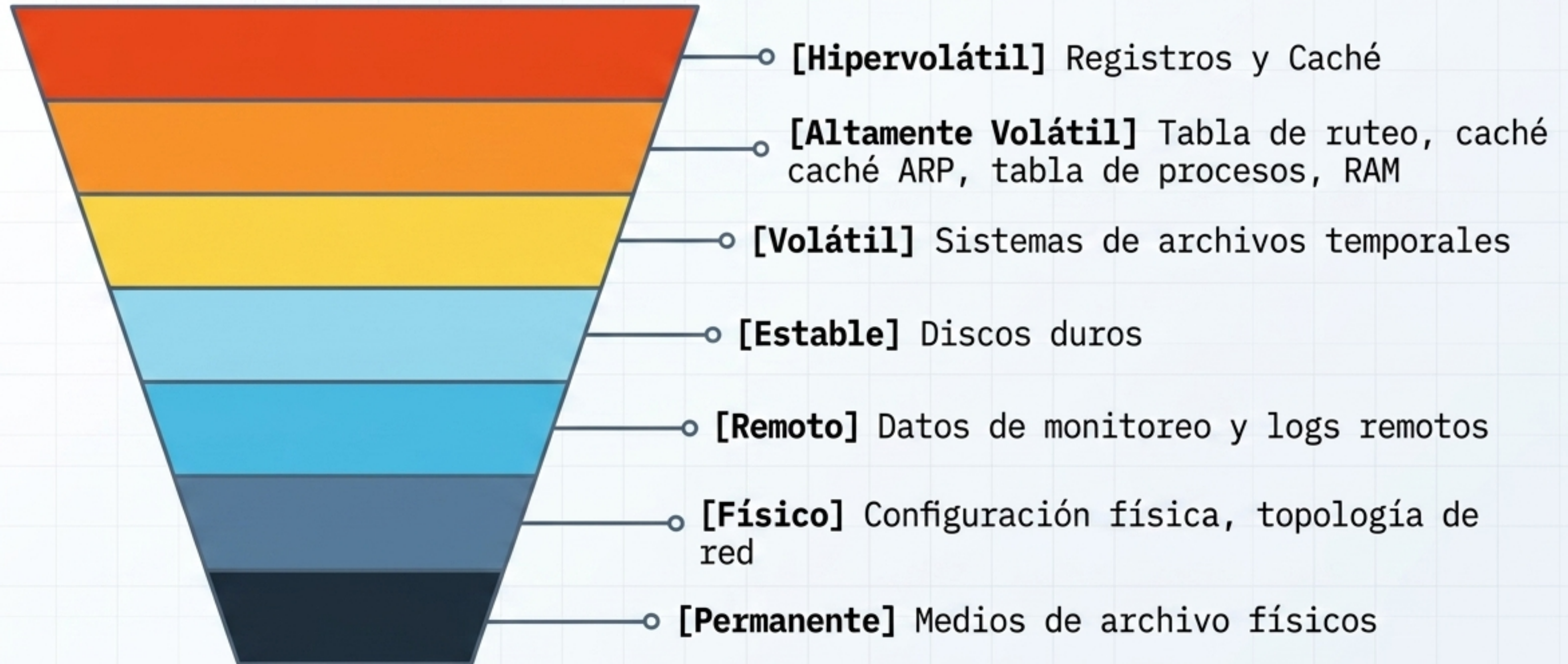


4. Recolección antes que análisis

Cuando deba elegir, siempre capture primero. El análisis forense vendrá después, operando sobre copias seguras de la evidencia.

El Orden Estricto de Volatilidad

Regla de oro: Proceda siempre desde lo más volátil a lo menos volátil.



Los pecados capitales de la recolección

Las buenas intenciones pueden destruir un caso judicial.
Evite instintivamente estas cuatro acciones:



No apague el sistema

Perderá la memoria volátil. El atacante puede haber modificado los scripts de apagado para destruir evidencia.



No confíe en programas locales

El sistema está comprometido. Ejecutar herramientas locales puede desencadenar malware oculto.



No altere tiempos de acceso

Evite rotundamente el uso de programas de copiado masivo que modifican las marcas de tiempo de los archivos leídos.



Cuidado con los Deadman Switches

Al desconectar la red, considere que algunos malwares detectan la pérdida de conexión y borran evidencia automáticamente.

El Maletín Forense: Matriz de Herramientas Estáticas

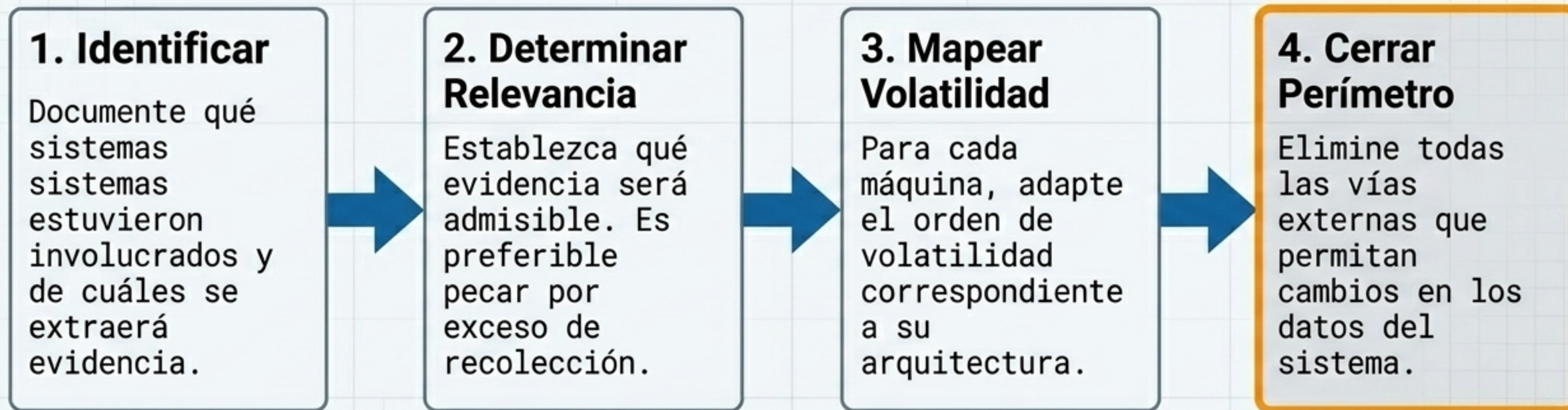
Requisito Crítico: Todos los binarios deben estar enlazados estáticamente y ejecutarse desde medios de solo lectura (CD/USB con bloqueo).

Categoría de Acción	Herramientas Recomendadas
Examen de Procesos (Estado activo)	ps
Estado del Sistema y Red	showrev, ifconfig, netstat, arp
Clonación a Nivel de Bits	dd, SafeBack
Firmas e Integridad Criptográfica	sha1sum, pgp
Imágenes de Memoria (Núcleo)	gcore, gdb

 **Nota de seguridad:** Incluso con herramientas estáticas, los rootkits modernos que usan módulos de kernel cargables (LKM) pueden ocultar la realidad del sistema.

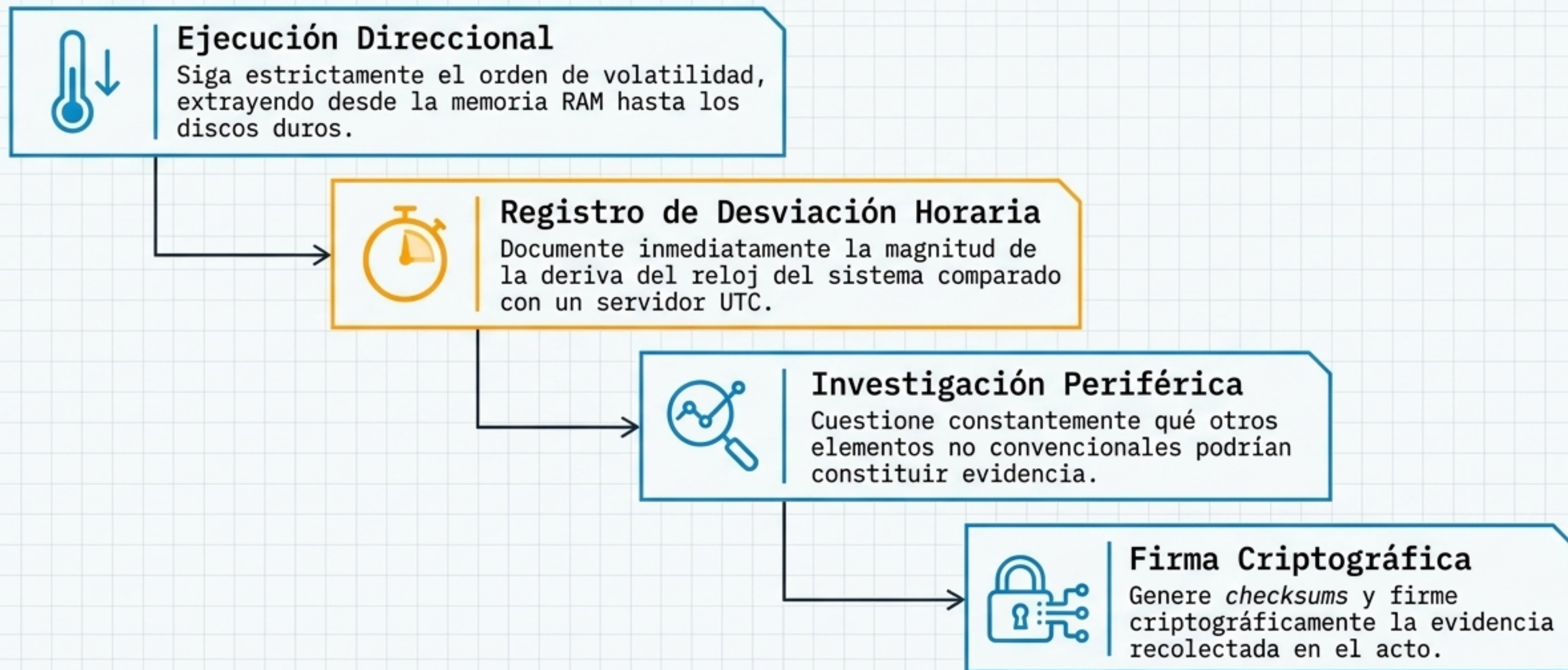
Fase 1: Aislamiento y Triage Estratégico

El proceso inicial debe minimizar la toma de decisiones durante la crisis.



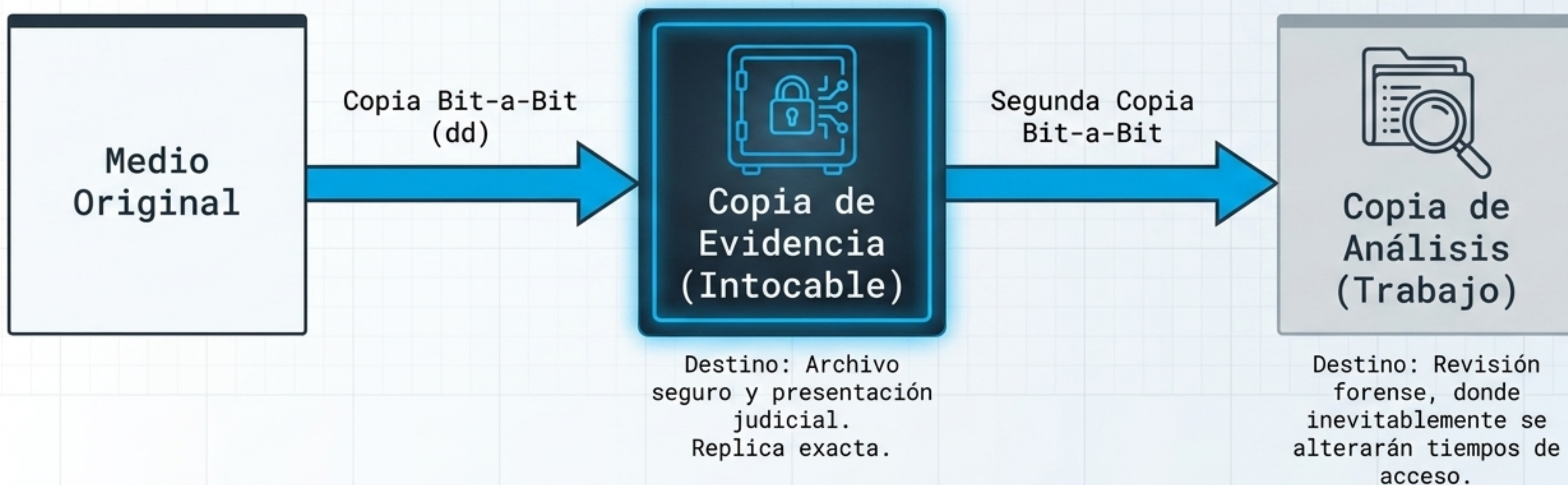
Fase 2: Secuencia de Ejecución

Ejecute en paralelo entre dispositivos, pero estrictamente paso a paso dentro de un mismo sistema.



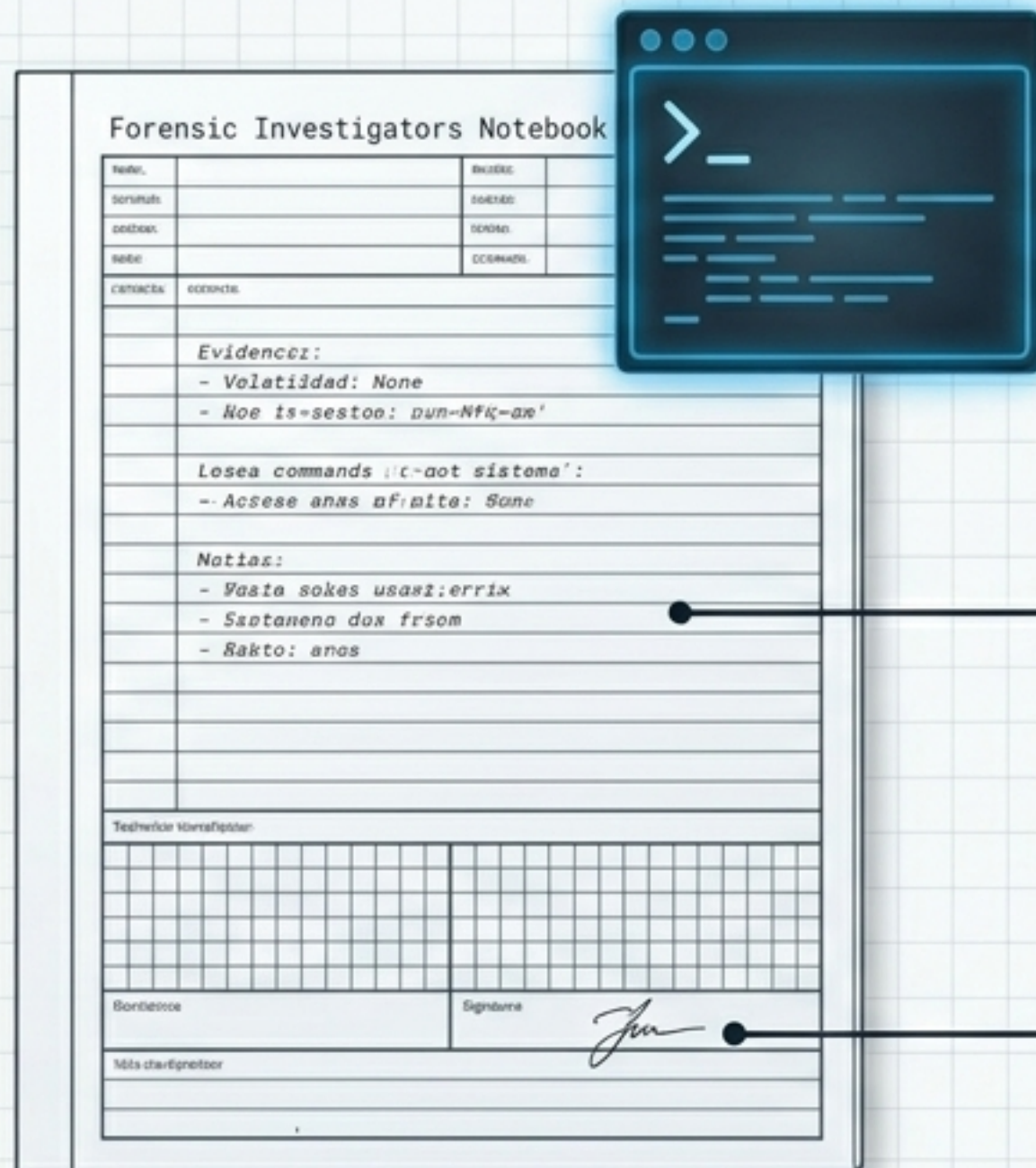
La regla inquebrantable de la clonación

Jamás realice análisis forense sobre el sistema original ni sobre su copia primaria de evidencia.



Transparencia, reproducibilidad y el factor humano

La evidencia no son solo datos; es el contexto exacto de cómo se obtuvieron.



Forensic Investigators Notebook

Nombre	Apellido	Usuario	Contraseña
Nombre	Apellido	Usuario	Contraseña
Nombre	Apellido	Usuario	Contraseña
Nombre	Apellido	Usuario	Contraseña

Contenido

Evidencia:

- Volatilidad: None
- Noe ts=sestoa: dun-Nfk-ae'

Log de comandos (C-aot sistema):

- Acese anas aFalta: Sane

Notas:

- Vasta sokes usasz:errix
- Saptanena dax frsom
- Rakto: anos

Tecnico Investigador:

Nombre	Apellido	Usuario	Contraseña
Nombre	Apellido	Usuario	Contraseña
Nombre	Apellido	Usuario	Contraseña
Nombre	Apellido	Usuario	Contraseña

Nombre

Apellido

Usuario

Contraseña

Transcripciones Automáticas

Utilice programas como *script* para generar un registro automático de su sesión (guardando la salida fuera de los medios de evidencia).

Presencia Humana

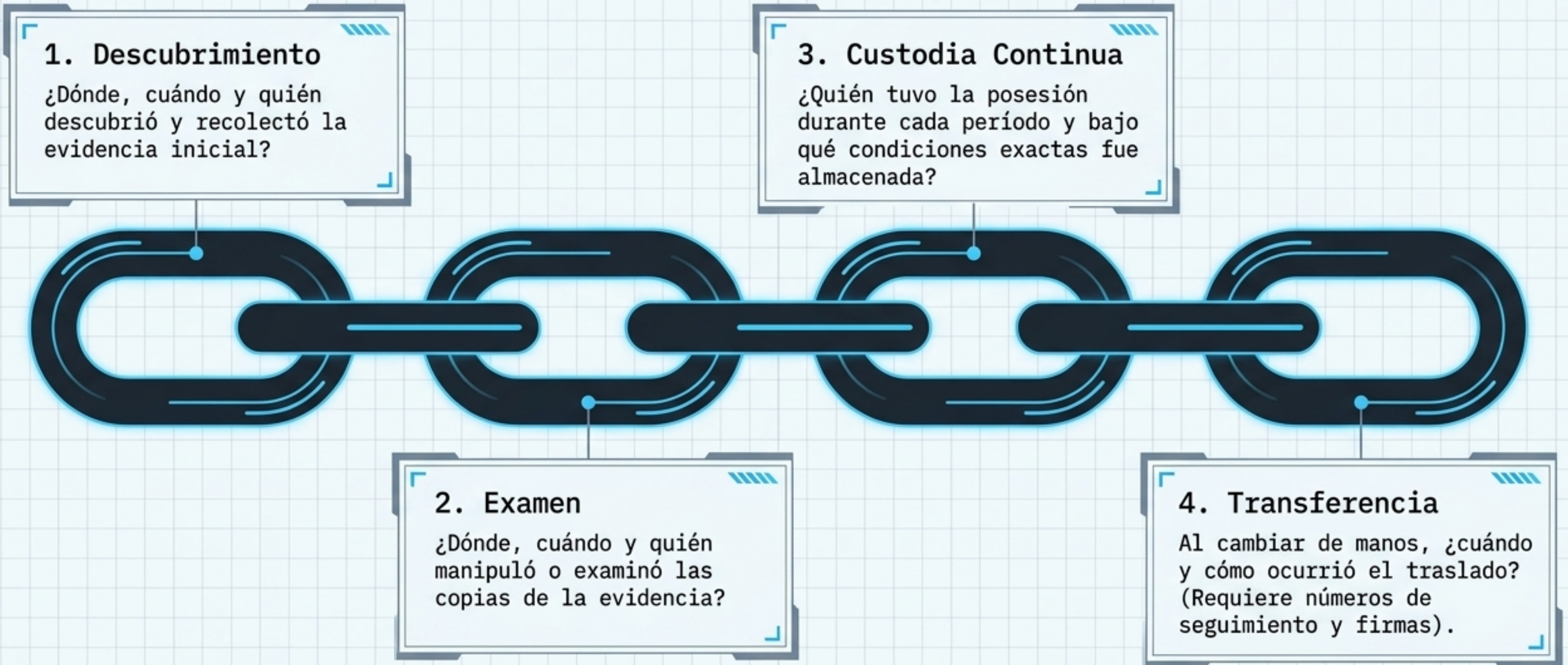
Documente quién estaba presente, qué estaban haciendo, qué observaron y cómo reaccionaron durante el incidente.

Firmas Físicas

Las notas deben estar firmadas y fechadas manualmente. Debe estar preparado para testificar sobre estas acciones años después.

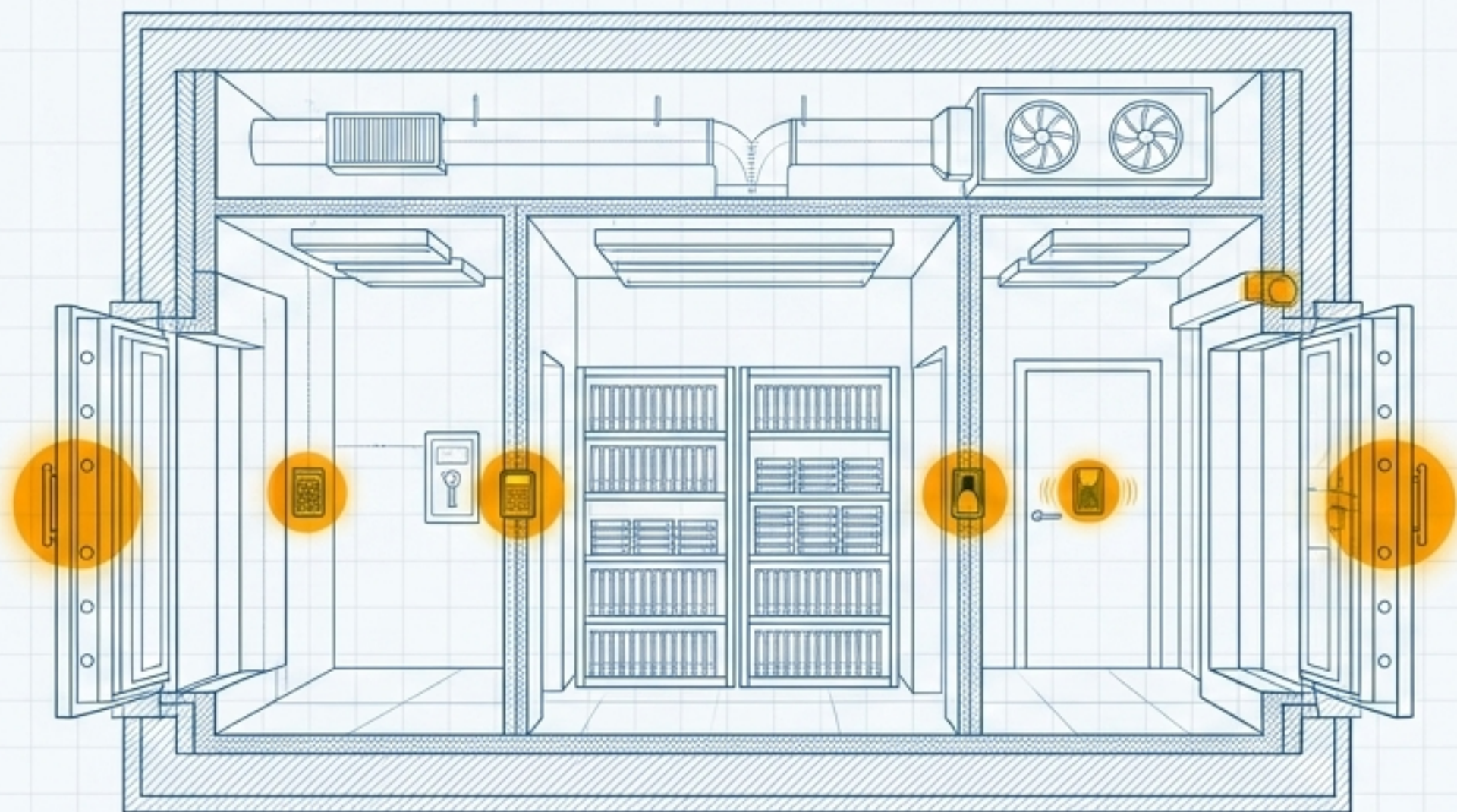
El ciclo de vida: La Cadena de Custodia

Debe poder describir de forma ininterrumpida todo lo que le ocurrió a la evidencia hasta el tribunal.



El Archivo: Seguridad física para evidencia digital

El rigor digital no sirve de nada si falla la seguridad física del almacenamiento final.



Medios Universales

Utilice medios de almacenamiento comunes y estándar en la industria en lugar de formatos oscuros, asegurando su legibilidad futura.

Acceso Restringido

El acceso físico a la evidencia original debe ser extremadamente limitado, segmentado y justificado legalmente.

Trazabilidad de Accesos

Debe existir un sistema de registro de entradas documentado para detectar cualquier intento de acceso no autorizado.

Respuesta Rápida: Lista de Verificación

1. Preparación (Antes)

- ✓ Kit forense estático en CD/USB de solo lectura.
- ✓ Herramientas enlazadas estáticamente probadas.
- ✓ Políticas de respuesta a incidentes validadas legalmente.
- ✓ Procedimientos de recolección automatizados.

2. Recolección (Durante)

- ✓ Aislar la red. **¡NO APAGAR EL SISTEMA!**
- ✓ Registrar desviación de hora (UTC).
- ✓ Seguir orden de volatilidad: RAM -> Procesos -> Discos.
- ✓ Minimizar alteración de marcas de tiempo.
- ✓ Generar copia Bit-a-Bit (dd) y hash (sha1sum).

3. Archivo (Post-Incidente)

- ✓ Crear copia de análisis (No tocar copia original).
- ✓ Completar firmas físicas y notas.
- ✓ Establecer cadena de custodia completa.
- ✓ Almacenar en bóveda segura con acceso restringido.



La recolección de evidencia se gana antes del incidente

No espere a que suenen las alarmas. Configure sus maletines estáticos y valide sus políticas de privacidad hoy. Una recolección metódica, transparente y basada en el orden de volatilidad es el escudo definitivo que transforma un desastre de ciberseguridad en un caso cerrado.